[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]

SKRIPSI

OLEH:

[NAMA MAHASISWA]
NPM. [NIM / NPM]

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN
2026

[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)
Pada Program Studi Informatika

OLEH:

[NAMA MAHASISWA]
NPM. [NIM / NPM]

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:
"[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]"

Telah disetujui untuk disidangkan di hadapan Dewan Penguji Sidang Sarjana Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
[DOSEN PEMBIMBING I]	[DOSEN PEMBIMBING II]
NIDN. [NIDN PEMBIMBING I]	NIDN. [NIDN PEMBIMBING II]

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:
"[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]"

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang Sarjana Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim dan dinyatakan LULUS.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer	Ketua Program Studi Informatika
Taufiq, S.T., M.T	[DOSEN PEMBIMBING II]
NIDN. 0120057501	NIDN. [NIDN PEMBIMBING II]

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]**" ini adalah murni hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi maupun manipulasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, manipulasi data empiris, atau pelanggaran integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Almuslim.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan ilmu pengetahuan dan peradaban yang mulia.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim. Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Rektor Universitas Almuslim, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ketua Program Studi Informatika, para Dosen Pembimbing, serta kedua orang tua tercinta yang tiada henti memanjatkan doa demi kelancaran studi penulis.

ABSTRAK

[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]

Oleh:
[NAMA MAHASISWA] / [NIM / NPM]

Abstrak disusun dalam satu paragraf tunggal yang memuat 150 hingga 250 kata dengan spasi 1.0 (tunggal). Memuat secara terpadu latar belakang fenomena masalah, rumusan masalah dan tujuan utama penelitian, metode komputasi serta arsitektur sistem informasi yang dibangun, hasil pengujian empiris dan kalkulasi validasi, serta kesimpulan praktis dan akademis yang dihasilkan.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Metode Komputasi, Algoritma, Informatika, Universitas Almuslim.

ABSTRACT

[JUDUL PENELITIAN SKRIPSI INFORMATIKA]

By:
[NAMA MAHASISWA] / [NIM / NPM]

The abstract is written in a single paragraph comprising 150 to 250 words with 1.0 (single) line spacing. It comprehensively presents the research background, problem formulation and core objectives, computational methods, software system architecture, empirical testing and calculation results, as well as practical and academic conclusions.

Keywords: *Decision Support System, Computational Method, Algorithm, Informatics, Universitas Almuslim.*

DAFTAR ISI

[Perbarui field di Word (Tekan F9)]

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Metodologi Penelitian 4
1.7 Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
2.1 Konsep Sistem dan Objek Penelitian 7
2.2 Metode Komputasi / Algoritma Inti 7
2.3 Konsep Pemodelan Sistem dan Basis Data 8
2.4 Perangkat Lunak dan Basis Data Pendukung 8
2.5 Penelitian Terkait (Tinjauan Pustaka) 8
BAB III 10
3.1 Analisa Sistem 10
3.2 Penentuan Kriteria dan Bobot Penilaian 11
3.3 Perancangan Pemodelan Sistem 12
3.4 Perancangan Basis Data 13
3.5 Perancangan Tampilan Antarmuka (Wireframe / Mockup) 15
BAB IV 17
4.1 Batasan dan Lingkungan Implementasi 17
4.2 Implementasi Modul Komputasi / Algoritma 18
4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface) 18

BAB V **20**
5.1 Pengujian Model / Algoritma Komputasi 20
5.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing) 20
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 22
BAB VI **23**
6.1 Kesimpulan 23
6.2 Saran 24
DAFTAR PUSTAKA **25**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **26**

DAFTAR TABEL

[Perbarui field di Word (Tekan F9)]

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu.....
Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem .....
Tabel 3.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem .....
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian dan Bobot Preferensi.....
Tabel 3.4 Kamus Data Tabel Pengguna (users).....
Tabel 3.5 Kamus Data Tabel Kriteria (criteria) .....
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Black Box Testing Sistem .....

DAFTAR GAMBAR

[Perbarui field di Word (Tekan F9)]

Gambar 2.1 Simbol-simbol Data Flow Diagram (DFD).....17
Gambar 2.2 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 18
Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem.....32
Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 33
Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 34
Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem 36
Gambar 3.5 Rancangan Antarmuka Form Login.....40
Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka Menu Utama (Dashboard) 40
Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Input Kriteria 41
Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Hasil Keputusan.....42
Gambar 4.1 Antarmuka Form Login Sistem.....50
Gambar 4.2 Antarmuka Menu Utama (Dashboard).....51
Gambar 4.3 Antarmuka Input Data Kriteria 52
Gambar 4.4 Antarmuka Hasil Perhitungan Keputusan 53
Gambar 5.1 Pengujian Menu Login Berhasil.....64
Gambar 5.2 Pengujian Validasi Password Salah 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

<!-- PANDUAN PENULISAN LATAR BELAKANG MASALAH (STRUKTUR PIRAMIDA DEDUKTIF):

1. Paragraf 1-2 (Fenomena Umum & Domain Teknologi):
   a. Uraikan peranan penting sistem teknologi informasi, otomasi komputasi, atau kecerdasan buatan dalam memecahkan permasalahan pada domain bidang riset yang dikaji.
2. Paragraf 3-4 (Kondisi Faktual Objek Riset & Gap Analisis):
   a. Kenalkan profil objek penelitian (instansi/perusahaan) sesuai CONTEXT_SKRIPSI.txt.
   b. Paparkan alur proses berjalan yang saat ini berlangsung dan temuan kendala operasional/manual secara spesifik berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal.
3. Paragraf 5-6 (Dampak Negatif & Urgensi Solusi Komputasi):
   a. Uraikan risiko keterlambatan, potensi kesalahan manusia (human error), ketidaktepatan keputusan, atau subjektivitas penilaian jika proses manual dibiarkan terus berjalan.
   b. Jelaskan argumen akademis mengapa metode komputasi/algoritma yang dipilih mampu menyelesaikan akar permasalahan tersebut secara objektif, terukur, dan akuntabel.
4. Paragraf 7 (Penutup & Penegasan Judul Skripsi):
   a. Rangkum esensi kontribusi riset dan tegaskan judul penelitian yang diangkat.

-->

[Draf narasi Latar Belakang Masalah akan disusun oleh AI Agent pada Mode WRITING berlandaskan parameter identitas pada

CONTEXT_SKRIPSI.txt, data fenomena objek riset, serta rujukan jurnal ilmiah primer terverifikasi]

1.2 Rumusan Masalah

<!-- PANDUAN PENULISAN RUMUSAN MASALAH:

Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya yang jelas, terfokus, dan terukur. Standar skripsi Informatika FIKOM Almuslim memuat 3 aspek inti: perancangan sistem, penerapan metode komputasi/algoritma, dan pengujian/evaluasi sistem. -->

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis kelemahan sistem berjalan dan merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional pada objek penelitian?
2. Bagaimana mengimplementasikan formulasi metode komputasi dan algoritma yang dipilih ke dalam kode program untuk memproses data secara akurat?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh menggunakan metode pengujian perangkat lunak serta memvalidasi keakuratan hasil perhitungannya?

1.3 Batasan Masalah

<!-- PANDUAN PENULISAN BATASAN MASALAH:

Menetapkan ruang lingkup agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar. Meliputi batasan data/lokasi, batasan algoritma/fitur, dan batasan teknologi perangkat lunak. -->

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini tetap terarah dan fokus pada pencapaian tujuan utama, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengolahan data operasional pada objek penelitian sesuai periode data yang disetujui.

2. Formulasi algoritma yang diterapkan dibatasi pada metode komputasi yang dipilih beserta parameter kriteria yang ditentukan.
3. Arsitektur sistem informasi dibangun berbasis susunan teknologi yang ditentukan dengan hak akses pengguna terverifikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

<!-- PANDUAN PENULISAN TUJUAN PENELITIAN:

Tujuan penelitian wajib sinkron 1-to-1 dengan butir Rumusan Masalah (menggunakan kata kerja operasional: Menganalisis dan merancang, Mengimplementasikan, Menguji dan memvalidasi). -->

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Menganalisis kelemahan sistem yang sedang berjalan dan merancang arsitektur sistem baru yang sesuai dengan kebutuhan operasional objek penelitian.
2. Mengimplementasikan formulasi metode komputasi dan algoritma yang dipilih ke dalam baris kode program untuk menghasilkan kalkulasi yang presisi.
3. Menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh menggunakan metode pengujian sistem serta memvalidasi keakuratan hasil komputasinya.

1.5 Manfaat Penelitian

<!-- PANDUAN PENULISAN MANFAAT PENELITIAN:

Dibagi secara terstruktur menjadi Manfaat Akademis (teoritis) dan Manfaat Praktis (bagi objek riset, mahasiswa, dan prodi). -->

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata, baik secara teoritis akademis maupun praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam penerapan metode komputasi pada pemecahan kasus nyata di bidang Informatika.

2. Menjadi sumber referensi akademik dan bahan komparasi pustaka bagi peneliti selanjutnya yang mendalami topik serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian: Membantu meningkatkan efisiensi waktu, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menyajikan rekomendasi keputusan yang objektif serta transparan.
2. Bagi Penulis: Menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak dan komputasi yang telah dipelajari selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim.

1.6 Metodologi Penelitian

<!-- PANDUAN PENULISAN METODOLOGI PENELITIAN:

Memuat dua komponen utama: Metode Pengumpulan Data (Observasi, Wawancara, Studi Pustaka) dan Metode Pengembangan Sistem (misal: Waterfall, Agile, atau prototyping). -->

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup serangkaian tahapan sistematis guna menjamin keabsahan data dan keandalan sistem yang dikembangkan:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

1. **Metode Observasi (Pengamatan)**: Melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional, alur dokumen, dan mekanisme penanganan data pada objek penelitian.
2. **Metode Wawancara (Interview)**: Melakukan tanya jawab terstruktur dengan pihak pengelola, staf teknis, atau pengambil kebijakan guna menggali data kebutuhan fungsional dan kendala yang dihadapi.
3. **Metode Studi Pustaka (Literature Review)**: Mengkaji literatur primer berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding konferensi, serta buku teks standar yang relevan.

1.6.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Tahapan rekayasa perangkat lunak mengadopsi model terstruktur yang mencakup:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (*Requirements Analysis*).
2. Perancangan Sistem dan Pemodelan Data (*System & Database Design*).
3. Pengkodean Program (*Implementation / Coding*).
4. Pengujian Sistem (*Testing & Validation*).

1.7 Sistematika Penulisan

Naskah skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam 6 (enam) BAB utama yang saling berkaitan erat dengan susunan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**: Menguraikan konteks latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan naskah.
2. **BAB II LANDASAN TEORI**: Mengkaji konsep-konsep teoritis fundamental sistem informasi, formulasi matematis metode komputasi yang diterapkan, perangkat perancangan pemodelan sistem (DFD/UML dan ERD), perangkat lunak pengembang, serta tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu.
3. **BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM**: Menjelaskan analisis kelemahan sistem lama, perancangan sistem baru, perumusan kriteria dan pembobotan matematis, perancangan diagram sistem, struktur berkas basis data, serta rancangan antarmuka pengguna (*wireframe*).
4. **BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM**: Menguraikan spesifikasi lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, implementasi modul komputasi algoritma ke dalam kode program, serta dokumentasi tampilan antarmuka sistem riil yang telah dibangun.
5. **BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN**: Menyajikan hasil pengujian model komputasi secara matematis, pengujian fungsionalitas

sistem menggunakan metode *Black Box Testing*, serta pembahasan analitis terhadap hasil penelitian.

6. **BAB VI PENUTUP**: Menyajikan kesimpulan menyeluruh yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran konstruktif bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem dan Objek Penelitian

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 2.1:

1. Uraikan definisi sistem dan sistem informasi berdasarkan buku teks/jurnal terpercaya (sertakan sitasi Harvard).
2. Jelaskan karakteristik, komponen, dan klasifikasi sistem informasi yang relevan dengan topik riset.
3. Jelaskan konsep teoritis domain objek penelitian yang menjadi latar belakang permasalahan.

-->

[Draf teori konsep sistem, karakteristik sistem informasi, dan profil domain penelitian akan diuraikan secara mendalam oleh AI Agent berlandaskan literatur primer yang terverifikasi di REFERENSI/index.md]

2.2 Metode Komputasi / Algoritma Inti

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 2.2:

1. Uraikan definisi, sejarah, dan konsep fundamental metode komputasi atau algoritma yang dipilih (misal: WP, AHP, SAW, KNN, CNN, Decision Tree, dll.).
2. Sajikan formulasi rumus matematis formal secara bertahap menggunakan blok LaTeX $$...$$ agar terkonversi menjadi Office Math native Word.
3. Jelaskan variabel, parameter, dan alur langkah komputasi langkah demi langkah.

-->

[Draf formulasi teoritis metode komputasi, tahapan perhitungan matematis, dan pembuktian algoritma akan disusun oleh AI Agent menggunakan format persamaan LaTeX native]

2.3 Konsep Pemodelan Sistem dan Basis Data

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 2.3:

1. Uraikan konsep perancangan terstruktur menggunakan Data Flow Diagram (DFD: Diagram Konteks, DFD Level 0, DFD Level 1) atau UML (Use Case, Activity, Sequence Diagram).
2. Uraikan konsep pemodelan basis data relasional menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD: Entitas, Atribut, Derajat Kardinalitas Relasi).

-->

[Draf teori pemodelan sistem dan konsep perancangan basis data relasional akan diuraikan sesuai standar rekayasa perangkat lunak]

2.4 Perangkat Lunak dan Basis Data Pendukung

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 2.4:

1. Uraikan teori bahasa pemrograman yang digunakan (misal: PHP, Python, JavaScript, Java, dll.).
2. Uraikan konsep framework backend dan frontend yang diadopsi.
3. Uraikan teori Database Management System (DBMS) yang digunakan (misal: MySQL, PostgreSQL) beserta keunggulannya dalam menangani transaksi data relasional.

-->

[Draf teori lingkungan pengembangan perangkat lunak dan arsitektur basis data relasional akan disajikan berlandaskan rujukan teknologi resmi]

2.5 Penelitian Terkait (Tinjauan Pustaka)

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 2.5:

1. Lakukan telaah kritis terhadap minimal 3 hingga 5 penelitian terdahulu dari jurnal bereputasi/SINTA.
2. Setiap telaah menguraikan: nama peneliti, tahun, judul, metode komputasi yang digunakan, hasil temuan, serta gap/kelemahan yang masih ada.

3. Sajikan Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu (8 kolom baku) untuk menegaskan posisi dan kebaruan (novelty) penelitian mahasiswa saat ini.

-->

Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu dilakukan guna memetakan posisi keilmuan dan menetapkan titik pembeda atau nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terhadap riset-riset sebelumnya. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan telaah pustaka disajikan dalam matriks komparasi berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama	Posisi & Pembeda Penelitian Ini
1	[Peneliti 1] ([Tahun 1])	[Judul Penelitian Terkait 1]	[Metode 1]	[Hasil dan kontribusi utama riset 1]	[Fokus studi kasus baru dan optimasi parameter]
2	[Peneliti 2] ([Tahun 2])	[Judul Penelitian Terkait 2]	[Metode 2]	[Hasil dan kontribusi utama riset 2]	[Integrasi pemodelan sistem terpadu dan validasi Black Box]
3	[Peneliti 3] ([Tahun 3])	[Judul Penelitian Terkait 3]	[Metode 3]	[Hasil dan kontribusi utama riset 3]	[Penerapan kriteria dinamis berbasis objek riset faktual]

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisa Sistem

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 3.1:

1. 3.1.1 Analisa Sistem Berjalan: Uraikan alur kerja manual saat ini, dokumen yang terlibat, pihak yang bertanggung jawab, serta identifikasi titik lemah (bottleneck) dan potensi distorsi data.
2. 3.1.2 Analisa Sistem Baru: Uraikan perbaikan yang ditawarkan oleh sistem terkomputerisasi, otomasi pemrosesan, dan peningkatan akurasi keputusan.
3. 3.1.3 Analisa Kebutuhan: Rincikan Kebutuhan Fungsional (SRS) dan Kebutuhan Nonfungsional dalam bentuk tabel standar.

-->

3.1.1 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan

[Draf analisa sistem berjalan pada objek penelitian akan diuraikan oleh AI Agent berdasarkan hasil observasi dan wawancara faktual]

3.1.2 Analisa Sistem Baru yang Diusulkan

[Draf perbaikan alur operasional dan mekanisme otomasi komputasi yang diusulkan oleh sistem baru]

3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

Kebutuhan fungsional dan nonfungsional perangkat lunak didefinisikan secara terstruktur guna memastikan sistem yang dibangun memenuhi ekspektasi operasional pengguna:

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Kode Kebutuhan	Nama Fitur Fungsional	Deskripsi Kebutuhan
1	SKF-01	Modul Otentikasi Pengguna	Sistem memverifikasi kredensial login pengguna secara aman

No	Kode Kebutuhan	Nama Fitur Fungsional	Deskripsi Kebutuhan
2	SKF-02	Manajemen Data Master	Sistem memfasilitasi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data parameter
3	SKF-03	Pengolahan Evaluasi Data	Sistem mencatat nilai penilaian alternatif berdasarkan kriteria yang ditentukan
4	SKF-04	Komputasi Algoritma	Sistem mengeksekusi perhitungan matematis algoritma secara otomatis
5	SKF-05	Pembuatan Laporan Keputusan	Sistem menyajikan tabel perangkingan hasil dan fasilitas ekspor/cetak laporan

Tabel 3.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

No	Parameter Nonfungsional	Spesifikasi dan Tolok Ukur Kinerja
1	Keamanan (*Security*)	Enkripsi kata sandi menggunakan hashing standar industri dan validasi hak akses per sesi
2	Keandalan (*Reliability*)	Sistem mampu beroperasi dengan ketersediaan tinggi tanpa anomali kegagalan transaksi basis data
3	Kinerja (*Performance*)	Waktu respons eksekusi perhitungan algoritma berlangsung dalam durasi di bawah 3 detik
4	Kegunaan (*Usability*)	Antarmuka pengguna ergonomis, mudah dipahami (*user-friendly*), dan kompatibel pada berbagai peramban web modern

3.2 Penentuan Kriteria dan Bobot Penilaian

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 3.2:

1. Jelaskan setiap parameter kriteria penilaian yang disepakati bersama pihak objek riset.
2. Tentukan jenis kriteria (Benefit / Cost) dan rentang nilai skala yang digunakan.
3. Sajikan pembobotan preferensi pada Tabel 3.3.

-->

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian dan Bobot Preferensi

No	Kode Kriteria	Nama Parameter Kriteria	Jenis Kriteria	Bobot Awal	Bobot Ternormalisasi
1	C1	[Nama Parameter Kriteria 1]	Benefit	[Nilai 1]	[Bobot 1]
2	C2	[Nama Parameter Kriteria 2]	Benefit	[Nilai 2]	[Bobot 2]
3	C3	[Nama Parameter Kriteria 3]	Cost	[Nilai 3]	[Bobot 3]
4	C4	[Nama Parameter Kriteria 4]	Benefit	[Nilai 4]	[Bobot 4]
5	C5	[Nama Parameter Kriteria 5]	Benefit	[Nilai 5]	[Bobot 5]

3.3 Perancangan Pemodelan Sistem

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 3.3:

Sajikan diagram pemodelan monokromatik (Diagram-as-Code) yang telah direnderke folder ASSETS/DIAGRAM/:

1. Gambar 3.1: Diagram Konteks Sistem
2. Gambar 3.2: Data Flow Diagram (DFD) Level 0
3. Gambar 3.3: Data Flow Diagram (DFD) Level 1

-->

3.3.1 Diagram Konteks

Diagram Konteks memberikan gambaran menyeluruh mengenai batas lingkup sistem dan seluruh entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem:

<!-- PANDUAN DIAGRAM: Render diagram monokromatik via script render_diagram.py ke ASSETS/DIAGRAM/diagram_konteks.png lalu buka baris gambar berikut --> <!-- ![Gambar 3.1 Diagram Konteks

Sistem](ASSETS/DIAGRAM/diagram_konteks.png) --> [Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem akan disisipkan di sini setelah dirender melalui Mode DIAGRAM]

3.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

DFD Level 0 menguraikan proses utama pada sistem yang meliputi proses autentikasi, manajemen data master, penginputan evaluasi, eksekusi komputasi algoritma, serta penyajian laporan:

<!-- PANDUAN DIAGRAM: Render diagram ke ASSETS/DIAGRAM/dfd_level_0.png lalu buka baris gambar berikut --> <!-- ![Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0](ASSETS/DIAGRAM/dfd_level_0.png) --> [Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 akan disisipkan di sini setelah dirender melalui Mode DIAGRAM]

3.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD Level 1 merinci sub-proses komputasi algoritma dan tahapan normalisasi matematis data secara presisi:

<!-- PANDUAN DIAGRAM: Render diagram ke ASSETS/DIAGRAM/dfd_level_1.png lalu buka baris gambar berikut --> <!-- ![Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1](ASSETS/DIAGRAM/dfd_level_1.png) --> [Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 akan disisipkan di sini setelah dirender melalui Mode DIAGRAM]

3.4 Perancangan Basis Data

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 3.4:

1. Sajikan Entity Relationship Diagram (ERD) sistem pada Gambar 3.4.
2. Sajikan Kamus Data Teknis untuk setiap tabel basis data dalam bentuk tabel standar 5 kolom (Nama Kolom, Tipe Data, Panjang, Kunci, Keterangan).

-->

3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Hubungan antar-entitas data logis dimodelkan dalam ERD monokromatik yang memuat tabel pengguna, tabel master kriteria, tabel alternatif, dan tabel hasil perhitungan keputusan:

<!-- PANDUAN DIAGRAM: Render diagram ke ASSETS/DIAGRAM/erd_sistem.png lalu buka baris gambar berikut --> <!-- ![Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem](ASSETS/DIAGRAM/erd_sistem.png) --> [Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem akan disisipkan di sini setelah dirender melalui Mode DIAGRAM]

3.4.2 Desain Struktur File Database (Kamus Data)

Struktur fisik setiap tabel diuraikan secara rinci dalam kamus data teknis berikut:

Tabel 3.4 Kamus Data Tabel Pengguna (users)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Kunci	Keterangan
1	id_user	INT	11	Primary Key	Identifikator unik pengguna sistem
2	username	VARCHAR	50	-	Nama akun pengguna untuk login
3	password	VARCHAR	255	-	Kata sandi pengguna terenkripsi
4	nama_lengkap	VARCHAR	100	-	Nama lengkap resmi pengguna
5	level_akses	ENUM	-	-	Tingkatan hak akses pengguna (Admin/Pimpinan)

Tabel 3.5 Kamus Data Tabel Kriteria (criteria)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Kunci	Keterangan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Kunci	Keterangan
1	id_kriteria	INT	11	Primary Key	Identifikator unik parameter kriteria
2	kode_kriteria	VARCHAR	10	-	Kode penanda kriteria (C1, C2, dst.)
3	nama_kriteria	VARCHAR	100	-	Nama lengkap parameter penilaian
4	bobot	DECIMAL	5,2	-	Nilai bobot kepentingan preferensi
5	jenis	ENUM	-	-	Klasifikasi kriteria (Benefit / Cost)

3.5 Perancangan Tampilan Antarmuka (Wireframe / Mockup)

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 3.5:

Rancangan antarmuka pengguna disusun dengan mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (User Experience) dan tata letak yang ergonomis:

1. Perancangan Halaman Login
2. Perancangan Menu Utama (Dashboard)
3. Perancangan Form Input Data Kriteria dan Alternatif
4. Perancangan Halaman Hasil Keputusan dan Cetak Laporan

-->

Rancangan antarmuka pengguna dirancang dengan mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (*User Experience*) dan tata letak yang ergonomis:

1. **Perancangan Halaman Login**: Menyediakan form masukan nama pengguna dan kata sandi dengan validasi keamanan.
2. **Perancangan Menu Utama (Dashboard)**: Menyajikan ringkasan statistik jumlah data kriteria, alternatif, dan tombol navigasi modul utama.

3. **Perancangan Form Master Kriteria**: Menyediakan sarana penambahan, pengubahan, dan pengaturan bobot kriteria.
4. **Perancangan Form Penilaian Alternatif**: Antarmuka terstruktur untuk memasukkan nilai evaluasi alternatif berdasarkan parameter kriteria.
5. **Perancangan Halaman Proses Komputasi dan Laporan**: Menampilkan visualisasi langkah perhitungan matematis, tabel perangkingan hasil keputusan akhir, dan fasilitas ekspor laporan.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Batasan dan Lingkungan Implementasi

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 4.1:

Implementasi sistem merupakan tahap penerjemahan rancangan logis dan arsitektur yang telah disusun pada BAB III ke dalam bentuk program fisik yang siap dijalankan pada lingkungan operasional yang sebenarnya. -->

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Pengembangan dan pengujian operasional sistem dilaksanakan menggunakan seperangkat komputer dengan konfigurasi perangkat keras sebagai berikut:

1. **Unit Pemroses Sentral (CPU)**: Prosesor Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 berkecepatan minimal 2.4 GHz multi-core.
2. **Memori Utama (RAM)**: Kapasitas memori 8 GB DDR4 untuk menjamin kelancaran pemrosesan data konkuren.
3. **Media Penyimpanan**: Solid State Drive (SSD) dengan sisa ruang kosong minimal 50 GB.
4. **Perangkat Masukan dan Keluaran**: Papan ketik (*keyboard*), tetikus (*mouse*), monitor beresolusi Full HD (1920x1080), serta printer untuk verifikasi cetak fisik dokumen laporan.

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Lingkungan perangkat lunak yang dikonfigurasi selama tahapan implementasi meliputi susunan teknologi berikut:

1. **Sistem Operasi**: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit sebagai lingkungan utama pengkodean dan pengujian lokal.
2. **Lingkungan Pengembangan (IDE)**: Visual Studio Code dilengkapi ekstensi bahasa dan penataan format kode.

3. **Penerjemah Bahasa Pemrograman**: Runtime lingkungan pemrograman modern tingkat tinggi sesuai spesifikasi pada CONTEXT_SKRIPSI.txt.
4. **Server Basis Data**: MySQL Server versi 8.0 dengan antarmuka manajemen basis data relasional.
5. **Peramban Web (Browser)**: Google Chrome dan Mozilla Firefox versi terbaru sebagai lingkungan pengujian antarmuka pengguna.

4.2 Implementasi Modul Komputasi / Algoritma

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 4.2:

1. Uraikan logika pemrograman modul komputasi algoritma yang telah dibangun.
2. Jelaskan struktur fungsi/method utama (misal: normalisasi bobot, kalkulasi vektor preferensi, pengurutan/sorting nilai perankingan).
3. Sajikan potongan kode program inti (clean code snippet) yang mengimplementasikan formula matematis tersebut.

-->

[Draf implementasi modul logika pemrograman, fungsi komputasi algoritma, dan dokumentasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman akan disusun secara rinci oleh AI Agent]

4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 4.3:

Dokumentasikan tampilan layar sistem nyata yang telah dibangun (screenshot faktual dari folder ASSETS/SCREENSHOOT/):

1. Gambar 4.1: Antarmuka Form Login Sistem
2. Gambar 4.2: Antarmuka Menu Utama (Dashboard)
3. Gambar 4.3: Antarmuka Form Penginputan Data Master Kriteria dan Alternatif
4. Gambar 4.4: Antarmuka Hasil Perhitungan Keputusan dan Cetak Laporan

-->

Hasil konstruksi antarmuka pengguna sistem perangkat lunak yang telah dibangun diwujudkan dalam beberapa layar fungsional utama:

1. **Antarmuka Form Autentikasi Login**: Halaman pembuka yang mengamankan hak akses sistem berdasarkan kredensial akun pengguna terdaftar.
2. **Antarmuka Menu Utama (Dashboard)**: Halaman beranda yang menyajikan informasi statistik ringkas, status data operasional, dan navigasi menu terstruktur.
3. **Antarmuka Master Kriteria dan Bobot**: Halaman manajemen untuk meninjau, memperbarui, dan menyimpan konfigurasi kriteria penilaian beserta nilai bobot preferensinya.
4. **Antarmuka Penginputan Data Alternatif dan Nilai**: Form interaktif yang memfasilitasi pengguna dalam menginput data identitas alternatif serta mengisikan nilai skor untuk setiap parameter kriteria.
5. **Antarmuka Modul Eksekusi Perhitungan**: Halaman pemrosesan yang menyajikan tombol eksekusi kalkulasi algoritma secara otomatis dan menampilkan rincian hasil matriks perhitungan langkah demi langkah.
6. **Antarmuka Tampilan dan Cetak Laporan**: Halaman penyajian tabel rekomendasi urutan rangking terbaik yang dilengkapi fitur cetak dokumen formal berformat portabel untuk diserahkan kepada pimpinan instansi.

BAB V

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengujian Model / Algoritma Komputasi

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 5.1:

1. Verifikasi matematis: Bandingkan hasil perhitungan otomatis sistem terhadap kalkulasi manual formula teori di BAB II.
2. Gunakan data sampel alternatif faktual yang memiliki variasi skor pada seluruh kriteria.
3. Sajikan tabel normalisasi bobot, tabel kalkulasi nilai preferensi, dan tabel perangkingan akhir untuk membuktikan akurasi 100% presisi bebas deviasi galat komputasi.

-->

Pengujian model komputasi bertujuan memverifikasi ketepatan logika matematis sistem dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dieksekusi secara otomatis oleh perangkat lunak terhadap hasil kalkulasi manual yang dihitung berlandaskan formulasi teoritis formal pada BAB II. Data uji yang digunakan adalah data sampel alternatif faktual yang memiliki variasi nilai pada seluruh kriteria penilaian.

[Draf rincian langkah perhitungan matematis komparatif manual vs sistem akan disusun oleh AI Agent berlandaskan data sampel empiris terverifikasi]

5.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing)

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 5.2:

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa seluruh fungsi form, tombol, navigasi, validasi masukan, transaksi basis data, dan modul laporan beroperasi sesuai spesifikasi kebutuhan pada BAB III. -->

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* guna memastikan seluruh komponen perangkat lunak bekerja secara optimal dan bebas dari kesalahan fungsional (*functional bugs*):

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Black Box Testing Sistem

No	Komponen / Form yang Diuji	Butir Pengujian	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
1	Form Autentikasi Login	Validasi Kredensial Benar	Memasukkan username dan password yang sah	Sistem menerima login dan mengarahkan pengguna ke Dashboard utama	Berhasil masuk ke halaman Dashboard utama	Valid
2	Form Autentikasi Login	Validasi Kredensial Salah	Memasukkan password yang keliru	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan peringatan error	Muncul pesan peringatan error dan akses ditolak	Valid
3	Form Master Data Kriteria	Penambahan dan Edit Data	Mengisi form kriteria lengkap lalu menekan tombol simpan	Data kriteria dan bobot baru tersimpan ke dalam database MySQL	Data tersimpan dan tabel kriteria terbarui	Valid
4	Form Penilaian Alternatif	Validasi Rentang Nilai	Memasukkan nilai di luar batas skala parameter yang diizinkan	Sistem menolak masukan dan meminta pengguna mengoreksi nilai	Input diblokir dan muncul indikator batas nilai	Valid
5	Modul Komputasi Algoritma	Eksekusi Kalkulasi Otomatis	Menekan tombol proses kalkulasi pada data alternatif	Modul komputasi menghitung nilai preferensi dan menampilkan urutan ranking	Nilai preferensi dan urutan ranking tampil tepat	Valid

No	Komponen / Form yang Diuji	Butir Pengujian	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
6	Modul Pelaporan Hasil	Ekspor Dokumen Laporan	Menekan tombol cetak laporan keputusan	Sistem menghasilkan berkas laporan digital siap cetak yang tertata rapi	Berkas laporan terunduh rapi sesuai format standar	Valid

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

<!-- PANDUAN PENULISAN SUBBAB 5.3:

Lakukan analisis mendalam terhadap temuan pengujian yang mencakup 3 dimensi utama:

1. Peningkatan efisiensi waktu operasional (sebelum vs sesudah sistem diterapkan).
2. Peningkatan objektivitas dan akurasi keputusan (menghilangkan bias subjektif manual).
3. Implikasi praktis bagi manajemen dan efektivitas tata kelola data di objek penelitian.

-->

[Draf pembahasan analitis hasil penelitian, komparasi kinerja sebelum vs sesudah penerapan sistem terkomputerisasi, dan implikasi manajerial akan diuraikan secara kritis dan mendalam oleh AI Agent]

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

<!-- PANDUAN PENULISAN KESIMPULAN:

Kesimpulan wajib menjawab rumusan masalah pada BAB I secara presisi, padat, dan faktual:

1. Kesimpulan poin 1: Menjawab perancangan arsitektur sistem informasi dan pemodelan basis data.
2. Kesimpulan poin 2: Menjawab hasil implementasi modul komputasi algoritma dan akurasi perhitungannya.
3. Kesimpulan poin 3: Menjawab hasil pengujian fungsionalitas Black Box Testing dan manfaat praktis yang dicapai bagi objek penelitian.

-->

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilaksanakan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dibangun berhasil dirancang dengan memanfaatkan pemodelan terstruktur (Diagram Konteks, DFD, dan ERD) serta kamus data relasional yang mampu mengatasi kelemahan alur kerja manual pada objek penelitian.
2. Modul komputasi algoritma berhasil diimplementasikan ke dalam kode program perangkat lunak dan terbukti mampu mengeksekusi perhitungan matematis pembobotan kriteria serta perankingan alternatif secara presisi dengan tingkat akurasi 100% selaras dengan formula teori manual.
3. Pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* membuktikan bahwa seluruh fungsi tombol, validasi formulir, navigasi, dan modul pelaporan berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan tanpa ditemukan kesalahan

fungsional, serta berhasil meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan data operasional secara signifikan.

6.2 Saran

<!-- PANDUAN PENULISAN SARAN:

Saran disusun secara operasional dan realistis bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang:

1. Saran teknis pengembangan fitur (misal: integrasi mobile app, notifikasi real-time, atau arsitektur cloud).
2. Saran pengembangan metode (misal: penggabungan metode hybrid atau optimasi bobot berbasis machine learning).

-->

Guna penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi ini lebih lanjut di masa mendatang, diajukan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam platform aplikasi berbasis seluler (*mobile application*) guna mempermudah aksesibilitas bagi pimpinan instansi saat memantau keputusan secara *real-time*.
2. Pada aspek metode komputasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penggabungan metode hibrida (*hybrid decision-making*) atau penyesuaian bobot adaptif menggunakan teknik kecerdasan buatan (*machine learning*) guna meningkatkan fleksibilitas pembobotan kriteria yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang pengarang pertama tanpa nomor urut.

2. Format gantung (hanging indent 1.25 cm), spasi tunggal (1.0) dalam satu entri, dan spasi 1.5 antar-entri pustaka.

3. Seluruh entri pustaka WAJIB berstatus minimal VERIFIED di REFERENSI/index.md (No Orphan Citations).

4. Contoh format entri:

a. Buku: Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. 2005. Decision Support Systems and Intelligent Systems. 7th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

b. Jurnal: Sasmita, A. U. 2021. Penerapan Metode Weighted Product pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Rekrutmen Guru. Jurnal Informatika Almuslim, 5(2), hlm. 45-52.

-->

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. 2014. *Systems Analysis and Design*. 9th ed. Boston: Pearson Education.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. 2020. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Sasmita, A. U. 2021. Penerapan Metode Weighted Product pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Rekrutmen Guru. *Jurnal Informatika Almuslim*, 5(2), hlm. 45-52.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. 2021. *Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Competitiveness*. 12th ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

<!-- SKELETON TEMPLATE DAFTAR RIWAYAT HIDUP RESMI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ALMUSLIM -->

DATA PRIBADI

1. **Nama Lengkap** : [Nama Lengkap Mahasiswa Sesuai CONTEXT_SKRIPSI.txt]
2. **Nomor Pokok Mahasiswa** : [NIM / NPM Mahasiswa]
3. **Tempat / Tanggal Lahir** : [Tempat, Tanggal Lahir]
4. **Jenis Kelamin** : [Laki-laki / Perempuan]
5. **Agama** : [Agama]
6. **Program Studi** : Informatika (S1)
7. **Fakultas** : Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM)
8. **Perguruan Tinggi** : Universitas Almuslim
9. **Alamat Rumah** : [Alamat Rumah Lengkap Mahasiswa]
10. **Email** : [Alamat Email Aktif Mahasiswa]

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **Tahun [Tahun Masuk] - [Tahun Lulus]**: [Nama Sekolah Dasar / MIN]
2. **Tahun [Tahun Masuk] - [Tahun Lulus]**: [Nama Sekolah Menengah Pertama / MTsN]
3. **Tahun [Tahun Masuk] - [Tahun Lulus]**: [Nama Sekolah Menengah Atas / SMK / MAN]
4. **Tahun [Tahun Masuk] - [Tahun Lulus]**: Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim